

17. Požadavky na OS pro práci v reálném čase, rozdělení RT OS, pojmy latence a odezva; vestavěné systémy a typické požadavky na ně.

Požadavky na OS pro práci v reálném čase

- rychlý souborový systém (FS) - musí umožňovat rychlé čtení a ukládání dat
- rychlá komunikace procesů - spolupracující procesy musí být schopny rychle komunikovat a vzájemně se synchronizovat
- rychlé přepínání kontextu - aby se při přerušení nemusely ukládat registry
- preemptivní plánování založené na prioritách - preempce umožňuje systému rychlou reakci na přerušení

Požadavky na procesy v RTOS:

- některé procesy musí být uloženy trvale v operační paměti, jejich odložení na disk by mohlo způsobit nepřípustné doby odezvy.
- práva a priority procesů závisí na úlohách, které plní - procesy důležité pro správné chování a bezpečnost systému musí mít přednost
- minimalizace intervalů, ve kterých je zakázáno přerušení - například pro řešení kritických oblastí se nepoužívá zablokování přerušení.

RTOS musí obsahovat speciální systémové služby – alarmy a time-outy

- Zpracování dat ve stanoveném časovém limitu
 - Zpoždění může způsobit nestabilitu
- Minimalizace rizika selhání systému
 - Vysoce spolehlivý a odolný HW
 - Redundance HW i SW - (čím víc, tím líp)

Rozdělení RT OS

Obecně neplatí, že v reálném čase znamená velmi rychle. Podle možností vynechání nebo pozdějšího zpracování vnějších událostí lze RTOS rozdělit na systémy:

- Hard Real-Time
 - existují absolutní časové limity, při jejichž překročení je odezva zcela bezcenná – systém selže,
- Soft Real-Time
 - časové limity jsou pouze přibližné, jejich překročení pouze sníží užitečnost systému,
- Firm Real-Time
 - odezva po časovém limitu je bezcenná, nicméně systém může snést několik málo zmeškání, aniž by selhal.

Z hlediska spolehlivosti lze rozdělit RTOS na systémy:

- Mission Critical System
 - porucha může mít katastrofální důsledky,
- Dependable System
 - systém natolik spolehlivý a bezpečný, že na něm můžeme být zcela závislí,
- Fault-tolerant System
 - systém odolný proti poruchám, porucha může snížit výkonnost systému, ale nesmí ho vyřadit z funkce: přednost mají úlohy kritické pro funkci systému, úlohy s nižší prioritou se provádějí, jen když na ně zbývá čas.

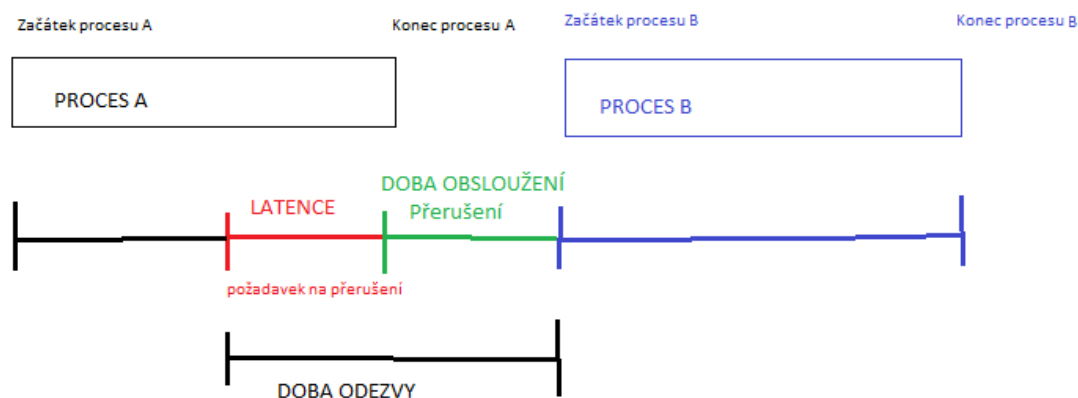
Pojmy latence a odezva

Latence = doba mezi okamžikem příchodu požadavku na přerušení a okamžikem, kdy se začne provádět odpovídající obslužný program

Odezva = čas ve kterém musí systém přiměřeně reagovat na událost

- Tento čas nesmí překročit předem stanovenou hodnotu
- Skládá se z:
 - Doby latence
 - Doby obsluhy přerušení
 - Doba potřebná k vlastnímu zpracování přerušení

Doba odezvy = doba latence + doba obsluhy přerušení



Vestavěné systémy = Embedded systems

Počítačové systémy, které jsou součástí jiných (obvykle technických) systémů. Přes 98% mikroprocesorů a mikropočítačů jde do sektoru vestavěných systémů.

Jsou to jednoúčelové systémy, ve kterých je řídicí počítač zcela zabudován do zařízení, které ovládá.

- Jsou určené pro předem definované činnosti.
- Tvůrci systému mohou optimalizovat zařízení pro konkrétní aplikaci.

- Mezi tato zařízení se řadí PDA, MDA, inteligentní mobilní telefony, kalkulačky, herní konzole, mikrovlnky.
- S rozvojem těchto zařízení se stírají rozdíly mezi vestavěnými systémy a osobními počítači.

Typické požadavky:

- malá spotřeba – časté je bateriové napájení a omezená možnost chlazení,
- malé rozměry a váha – mnoho vestavěných systémů je přenosných, vyskytují se jako součásti dopravních prostředků, kde přebytek váhy znamená vyšší provozní náklady,
- odolnost – kvůli přenosnosti je třeba, aby systémy odolaly mnohem větší škále nepříznivých vlivů: horko, mráz, vibrace, nárazy, kolísání napájení, rušení, blesky, vlhkost a zkrápění vodou, koroze a v neposlední řadě též nesprávné zacházení,
- reaktivita – výpočty probíhají jako odezva na externí události, je třeba krátká odezva,
- funkce v reálném čase – správnost je částečně funkcí času,
- spolehlivost a bezpečnost – systémy musejí fungovat správně, ale hlavně nesmí fungovat nepříjemně,
- extrémní cenová citlivost – snížení ceny o jednotky až desítky Kč může znamenat zvýšení prodeje i o miliony kusů.